

Método de la esquina noroeste

El método de la esquina Noroeste es un algoritmo heurístico capaz de solucionar problemas de transporte o distribución, mediante la consecución de una solución básica inicial que satisfaga todas las restricciones existentes, sin que esto implique que se alcance el costo óptimo total.

Este método tiene como ventaja frente a sus similares, la rapidez de su ejecución, y es utilizado con mayor frecuencia en ejercicios donde el número de fuentes y destinos sea muy elevado.

Su nombre se debe al génesis del algoritmo, el cual inicia en la ruta, celda o esquina Noroeste. Es común encontrar gran variedad de métodos que se basen en la misma metodología de la esquina Noroeste, dado que podemos encontrar de igual manera el método de la esquina Noreste, Sureste o Suroeste.

Algoritmo de resolución de la Esquina Noroeste

Se parte por esbozar en forma matricial el problema, es decir, filas que representen fuentes y columnas que representen destinos, luego el algoritmo debe de iniciar en la celda, ruta o esquina Noroeste de la tabla (esquina superior izquierda).

FUENTES	DESTINOS			
	Esquina Noroeste			

Paso 1 En la celda seleccionada como esquina Noroeste se debe asignar la máxima cantidad de unidades posibles, cantidad que se ve restringida ya sea por las restricciones de oferta o de demanda. En este mismo paso se procede a ajustar la oferta y demanda de la fila y columna afectada, restándole la cantidad asignada a la celda.

Paso 2 En este paso se procede a eliminar la fila o destino cuya oferta o demanda sea 0 después del «Paso 1», si dado el caso ambas son cero arbitrariamente se elige cual eliminar y la restante se deja con demanda u oferta cero (0) según sea el caso.

Paso 3 Una vez en este paso existen dos posibilidades, la primera que quede un solo renglón o columna, si este es el caso se ha llegado al final el método, «detenerse». La segunda es que quede más de un renglón o columna, si este es el caso iniciar nuevamente el «Paso 1».

Ejemplo del Método de la Esquina Noroest

Una empresa energética colombiana dispone de cuatro plantas de generación para satisfacer la demanda diaria eléctrica en cuatro ciudades, Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Las plantas 1,2,3 y 4 pueden satisfacer 80, 30, 60 y 45 millones de KW al día respectivamente. Las necesidades de las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla son de 70, 40, 70 y 35 millones de Kw al día respectivamente. Los costos asociados al envío de suministro energético por cada millón de KW entre cada planta y cada ciudad son los registrados en la siguiente tabla.

	Cali	Bogotá	Medellín	Barranquilla
Planta 1	5	2	7	3
Planta 2	3	6	6	1
Planta 3	6	1	2	4
Planta 4	4	3	6	6

Formule un modelo de programación lineal que permita satisfacer las necesidades de todas las ciudades al tiempo que minimice los costos asociados al transporte.

Solución paso a paso

	Cali	Bogotá	Medellín	Barranquilla	Oferta	
Planta 1	70	5	2	7	3	80
Planta 2		3	6	6	1	30
Planta 3		6	1	2	4	60
Planta 4		4	3	6	6	45
Demanda	70	40	70	35		

Esta es la Esquina Noroeste, aquí asignaremos el mayor número de unidades posibles, en este caso "70", dado que la demanda de cali restringe un número mayor.

Ahora la cantidad asignada a la esquina noroeste es restada a la demanda de Cali y a la oferta de la «Planta 1», en un procedimiento muy lógico. Dado que la demanda de Cali una vez restada la cantidad asignada es cero (0), se procede a eliminar la columna. El proceso de asignación nuevamente se repite.

	Cali	Bogotá	Medellín	Barranquilla	Oferta
Planta 1	10	2	7	3	10
Planta 2		6	6	1	30
Planta 3		1	2	4	60
Planta 4		3	6	6	45
Demanda	40	70	35		

Esta es la nueva esquina Noroeste, ahora la restricción de la asignación es la oferta de la "Planta 1" cuyo valor es 10.

Continuamos con las iteraciones.

	Cali	Bogotá	Medellín	Barranquilla	Oferta
Planta 1					
Planta 2		30	6	1	30
Planta 3		1	2	4	60
Planta 4		3	6	6	45
Demanda	30	70	35		

En este caso como oferta y demanda presentan el mismo valor, este es asignado a la esquina Noroeste y una vez se resta a la oferta y la demanda se elimina arbitrariamente uno de los dos, el otro permanece con oferta o demanda cero (0)

En este caso nos encontramos frente a la elección de la fila o columna a eliminar (tachar), sin embargo podemos utilizar un criterio mediante el cual eliminemos la fila o columna que presente los costos más elevados. En este caso la «Planta 2».

Nueva iteración:

	Cali	Bogotá	Medellín	Barranquilla	Oferta
Planta 1					
Planta 2					
Planta 3		1	2	4	60
Planta 4		3	6	6	45
Demanda		0	70	35	

En este caso a la esquina Noroeste no se le pueden asignar valores, por ende se busca otra.

Una vez finalizada esta asignación, se elimina la «Planta 3» que ya ha sido satisfecha con la asignación de 60 unidades, por ende nos queda una sola fila a la cual le asignamos las unidades estrictamente requeridas y hemos finalizado el método.

	Cali	Bogotá	Medellín	Barranquilla	Oferta
Planta 1					
Planta 2					
Planta 3					
Planta 4		3	10	6	35
Demanda		0	10	35	45

El cuadro de las asignaciones (que debemos desarrollarlo paralelamente) queda así:

	Cali	Bogotá	Medellín	Barranquilla	Oferta
Planta 1	70	10			80
Planta 2		30			30
Planta 3			60		60
Planta 4			10	35	45
Demanda	70	40	70	35	

Los costos asociados a la distribución son:

Variable de decisión	Actividad de la variable	Costo x Unidad	Contribución Total
$X_{1,1}$	70	5	350
$X_{1,2}$	10	2	20
$X_{1,3}$	0	7	0
$X_{1,4}$	0	3	0
$X_{2,1}$	0	3	0
$X_{2,2}$	30	6	180
$X_{2,3}$	0	6	0
$X_{2,4}$	0	1	0
$X_{3,1}$	0	6	0
$X_{3,2}$	0	1	0
$X_{3,3}$	60	2	120
$X_{3,4}$	0	4	0
$X_{4,1}$	0	4	0
$X_{4,2}$	0	3	0
$X_{4,3}$	10	6	60
$X_{4,4}$	35	6	210
TOTAL			940

El costo total es evidentemente superior al obtenido mediante Programación Lineal y el Método de Aproximación de Vogel, lo cual demuestra lo enunciado en la descripción del algoritmo que cita que no obtiene siempre la mejor solución, sin embargo presenta un cumplimiento de todas las restricciones y una rapidez de elaboración, lo cual es una ventaja en problemas con innumerables fuentes y destinos en los cuales no nos importe más que satisfacer las restricciones.